பாடச்சுருக்கம்

- நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் தொற்றுநோய் காரணிகளிடமிருந்து ஓம்புயிரியை பாதுகாக்கிறது. நுண்ணுயிரிகளின் நுழைதல், தப்பி பிழைத்தல் மற்றும் உருப்பெருக்கம் ஆகியவை தொற்று எனப்படுகிறது. பாக்டீரியா, வைரஸ் மற்றும் பூஞ்சை நுண்ணுயிரிகள் பெரும்பாலான தொற்று நோய்களை உருவாக்குகின்றன. ஓம்புயிரி இத்தசை நோய் தொற்றுகளிலிருந்து மீள்வது நோய் தடைக்காப்பு மண்டலத்தால் நடைபெறுகிறது. நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தால் இத்தகைய தொற்றுகளிலிருந்து ஓம்புயிரி பாதுகாக்கப்படுகிறது நோய் எதிர்ப்புத் தன்மை எனப்படும்.
- இருவகையான நோய் எதிர்ப்புத் தன்மை உள்ளன. அவை முறையே இயல்பான நோய் எதிர்ப்புத் தன்மை மற்றும் பெறப்பட்ட நோய் எதிர்ப்புத் தன்மை எனப்படும். இயல்பான நோய் எதிர்ப்புத் தன்மை என்பது பிறவியிலேயே பெறுவதாகும். மேலும் இது செயல்பாட்டில் தெரிவுத் தன்மையற்றது. இது உடல் சார்ந்த, உடற்கூறு சார்ந்த செல்விழுங்குதல் மற்றும் வீக்கம் சார்ந்த நான்கு தடைக்காரணிகளால் தரப்படுகிறது.
- பெறப்பட்ட நோய் தடைக்காப்பு, நோய் தடைக்காப்பு செல்களான T– செல்கள், B– செல்கள், K– செல்கள், NK – செல்கள் மற்றும் ஆன்டிபாடிகளால் தரப்படுகிறது. பெறப்பட்ட நோய் தடைக்காப்பு, இரத்த வழி தடைக்காப்பு மற்றும் செல்வழி தடைக்காப்பு என இரு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. ஆன்டிபாடிகள் இரத்த வழி நோய் தடைக்காப்பில் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன. T– செல்கள் போன்ற நோய் எதிர்ப்பு செல்கள் செல்வழி தடைக்காப்பில் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன.
- ஆன்டிஜென்கள் என்பவை வெளிப்பொருட்களாகும். இவை நோய் எதிர்ப்பாற்றலை தூண்டும் திறனை பெற்றுள்ளன. ஆன்டிஜென்களின் இயல்பு மற்றும் உருவாகும் இடத்தைப் பொருத்து ஏறக்குறைய 13 வகையான ஆன்டிஜென்கள் உள்ளன. T– செல்கள் ஏற்பிகளால், ஆன்டிஜென்களில் ஆன்டிபாடிகள் இணையும் பகுதியாக தீர்மானிக்கப்படும் பகுதி எபிடோப் எனப்படும். ஒரு ஆன்டிஜனின், நோய் எதிர்ப்புத் தன்மையை தூண்டுத் திறன் ஆன்டிஜெனிசிடி என அறியப்படுகிறது. ஆன்டிஜெனிசிடி இருவகை காரணிகளால் பாதிக்கப்படுகிறது. அவை முறையே ஆன்டிஜென் மற்றும் ஓம்புயிரியால் பெறப்படும் காரணிகள்.
- B செல்களால் தெரித்தன்மையுடன் உருவாக்கப்படும் புரதங்கள் ஆன்டிபாடிகள் எனப்படும். IgG மூலக்கூறு இரு ஒத்த கனச் சங்கிலிகளையும் (H), இரு ஒத்த இலேசான சங்கிலிகளை (L) கொண்டுள்ளது. ஏறக்குறைய ஐந்து வகையான IgG, IgM, IgA, IgE மற்றும் IgD ஆன்டிபாடிகள் உள்ளன. கன மற்றும் இலேசான சங்கிலிகள் டை சல்பைடு பாலங்களால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆன்டிஜென் – ஆன்டிபாடி வினை என்பது அவற்றிற்கிடையேயான இடையீடுகளாகும்.
- ஆன்டிபாடி மற்றும் கரையும் தன்மைக் கொண்ட ஆன்டிஜென் ஆகியவற்றிற்கிடையேயான இடையீடுகளால் வீழ்படிவாதல் நிகழ்கிறது. வீழ்படிவாதலை உருவாக்கும் ஆன்டிபாடி வீழ்படிவாக்கும் காரணி எனப்படும். ஆன்டிஜென் மற்றும் ஆன்டிபாடி இவற்றிற்கிடையேயான இடையீடுகளால் உருவாகும் கண்ணிற்கு புலப்படும் இணைவு ஒட்டி உறைதல் எனப்படும். இவ்வகை வினையை உருவாக்கும் ஆன்டிபாடி ஒட்டி உறைய செய்யும் காரணி எனப்படும்.

XII U10 Immunology.indd 273 4/22/2020 11:23:00 AM